

7. 已知质点的运动方程为 $x = 2t$, $y = 2 - t^2$ (SI) 求: (1) $t = 1$ s 到 $t = 2$ s 这段时间内质点的位移和平均速度; (2) $t = 2$ s 时质点的速度和加速度。

8. 一质点沿 x 轴做直线运动, 其加速度为 $a = -A\omega^2 \cos \omega t$, 在 $t = 0$ 时, $v_0 = 0$, $x_0 = A$, 其中 A 、 ω 均为常量, 求质点的运动方程。



7. 质点运动方程式为 $r = t^2 i + 2t j$ (SI), 试求质点任一时刻的: (1) 速度和加速度; (2) 切向加速度和法向加速度; (3) 运动轨迹的曲率半径。

8. 设火箭引信的燃烧时间为 6.0 s, 今在与水平面成 45° 角的方向将火箭发射出去, 欲使火箭在弹道的最高点爆炸, 问必须以多大的初速度发射火箭?



7. 如图所示，一轻绳绕在半径 $r = 20 \text{ cm}$ 的飞轮边缘，在绳的另一端施以 $F = 98 \text{ N}$ 的拉力，飞轮的转动惯量 $J = 0.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，飞轮与转轴间的摩擦不计，试求：(1) 飞轮的角加速度；(2) 当绳下降 5.0 m 时飞轮所获得的动能；(3) 如以质量 $m = 10 \text{ kg}$ 的物体挂在绳的另一端，再计算飞轮的角加速度。

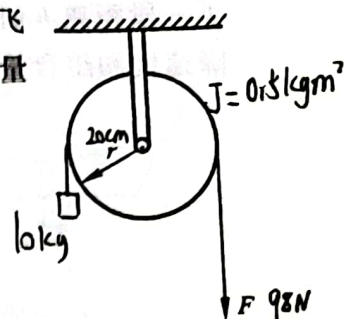


图 6-4

8. 如图所示，质量为 m ，长为 l 的均匀细棒，可绕垂直于棒一端的水平轴转动，如将此棒放在水平位置，然后任其自由下落，求：(1) 开始转动时棒的角加速度；(2) 棒下落到竖直位置时的动能；(3) 下落到竖直位置时的角速度。

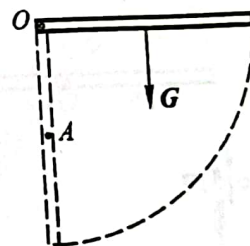


图 6-5



被另一滑冰运动员施加作用，使他转动的角速度变为 $\sqrt{2}\omega_0$ ，则另一滑冰运动员对他施加力矩所做的功 $W =$ _____。

7. 如图所示，一质量为 m 的小球由一绳索系着，以角速度 ω_0 在无摩擦的水平面上做半径为 r_0 的圆周运动，如果在绳的另一端作用一竖直向下的拉力，使小球做半径为 $r_0/2$ 的圆周运动，求小球的角速度和拉力所做的功。

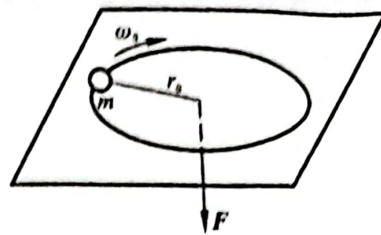


图 7-3

8. 如图所示，在光滑的水平面上有一木杆，其质量为 m_1 ，长为 l ，可绕通过其中点并与之垂直的轴转动。一质量为 m_2 的子弹，以 v_0 的速度射入杆端，其方向在木杆所在平面并与木杆正交，若子弹陷入杆中，求子弹射入后木杆的角速度。

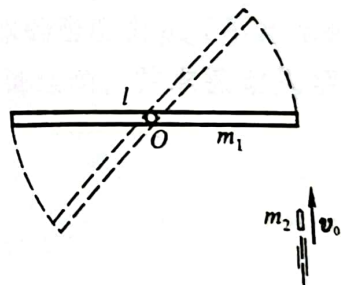


图 7-4



8. 如图所示, 将一根均匀带电细棒弯成半径为 R 的半圆形, 细棒带有电荷 q , 求圆心 O 处的电场强度。

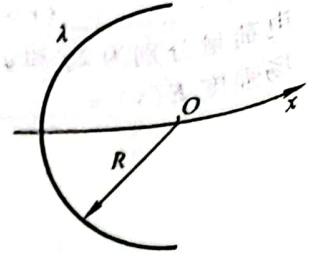


图 12-3

9. 如图所示, 一个均匀带电球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$), 带电球壳的电荷密度为 ρ , 求球壳内外任一点 P 处的电场强度。

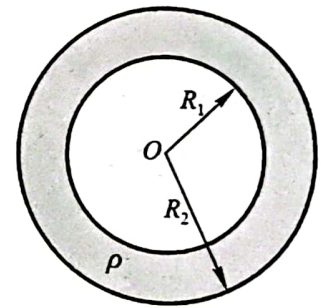


图 12-4



8. 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 ，求：(1) 各区域电势分布，并画出分布曲线；(2) 两球面间的电势差为多少？

9. 一电偶极子由电荷 $q = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的两个异号点电荷组成，两电荷相距 $l = 2.0 \text{ cm}$ 。把这电偶极子放在场强大小为 $E = 1.0 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ 的均匀电场中。试求：(1) 电场作用于电偶极子的最大力矩；(2) 电偶极子从受最大力矩的位置转到平衡位置过程中，电场力做的功。



10. 如图所示，以宽为 b 的薄导体板上均匀流过电流 I ，试求在薄板平面上距板一边为 r 处 P 点的磁感强度。

$$dI = \frac{I dx}{b}$$

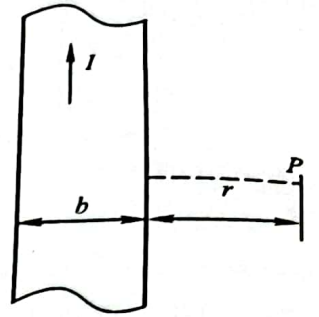


图 16-9



图 16-5

7. 已知均匀磁场, 其磁感强度 $B = 0.6 \text{ T}$, 方向沿 x 轴正向(如图所示)。分别求: (1) 通过 $Obac$ 面的磁通量; (2) 通过 $Obed$ 面的磁通量; (3) 通过 $acde$ 面的磁通量。

$$\Phi_{Obac} = 1$$

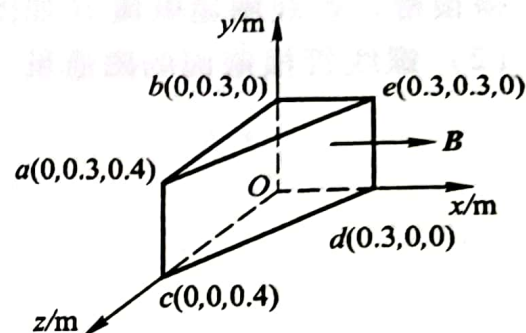


图 16-6





图 16-7

- 横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，高为 b ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I (如图所示)，求：(1) 螺线管内的磁感强度 B ；
(2) 螺线管横截面的磁通量。

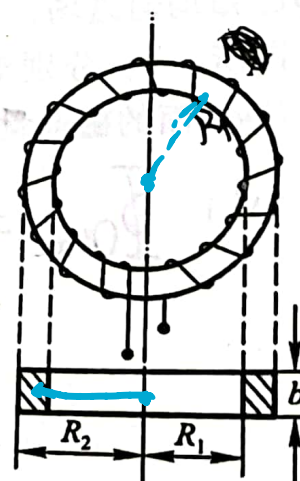


图 16-8

$$(1) \oint B dl = \mu_0 N I$$

$$B \oint dl = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

(2)

$$dS = b dr$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S B dS = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr \\ &= \frac{\mu_0 b N I}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \end{aligned}$$



9. 一半径为 R 的金属圆板在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心轴旋转，均匀磁场的方向平行于转轴，如图所示。求圆板中心至边缘任意一点感应电动势 $\mathcal{E}$ 。

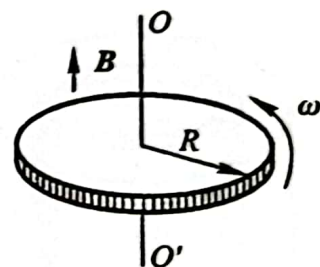


图 18-7